BÀI TẬP CHƯƠNG 7

Câu 1. Chéo hóa trực giao các ma trận sau đây

a. $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e. $\begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 \\ -6 & 2 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ (biết các giá trị riêng là -3 và 15).

Câu 2. Tìm phép đổi biến để đưa dạng toàn phương sau về dạng không chứa hạng tử tích chéo. Hãy cho biết dấu của các dạng toàn phương này.

a. Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^2$: $Q(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 9x_2^2 + 8x_1x_2$
b. Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$: $Q(\mathbf{x}) = -4x_1^2 - 7x_2^2 - 7x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$
c. Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$: $Q(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$